프로그램 작성 지침서

상품정보

n.GiANT 차세대 아키텍처 상세화

작성자	김상후/차세대 IT 개발부(차세대상품개발팀)
작성 상태	최종
최종 개정일	2010-08-10

본 문서는 어떠한 경우에도 공식적인 허가 없이 복사하거나 외부로 유출하는 일체의 행위를 금함

개정 이력

일자	버전	주요 내용	작성자	승인자
2008-11-10	1.00	상품 정보 프로그램 작성 지침서 승인	김상후	서창호
2010-08-10	2.00	상품코드체계수정 및 상품 정보제공 API 목록 추가	김상후	서창호

목 차

1. 상품 정보 개요 1
1.1 상품 정보 관리 범위 1
1.1.1 상품의 정의 1
1.1.2 상품 정보 관리 범위 1
1.1.3 상품 코드 체계 2
1.2 상품 정보 구조 3
1.2.1 상품정보 3
1.2.2 금리/수수료 4
2. 상품 정보 이용 방법 6
2.1 상품 어플리케이션과 업무 어플리케이션과의 관계 6
2.1.1 상품 어플리케이션 제공 기능 원칙 6
2.2 상품팀 제공 어플리케이션 목록 7
2.3 대량데이터 조회 방법 및 사용 예시 11
2.3.1 대량데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API 11
2.3.2 대량데이터 조회 : 카드상품정보조회 API 12

1. 상품 정보 개요

1.1 상품 정보 관리 범위

1.1.1 상품의 정의

당행이 직접적인 이자 및 수수료 수익 창출을 위하여 고객에게 판매하는 모든 상품 및 서비스(금리/수수료 포함)를 의미함. 계좌가 존재하는 판매중지 상품을 포함함.

- ■ 대상 : 수신, 여신, 국제, 카드, 신탁, 채권(기금채권만해당), 대행, 제휴, 전자금융, 투신 등 대고객 판매 상품
- ■ 대상 외 : 자산운용목적(원화/외화 유가증권 운용 목적 상품), 자금관리 목적 상품(예치금, 콜론/콜머니 등), 은행 내부상품(가수/가지급, 환 등)
  n.GIANT 재사용 상품(방카슈랑스, 퇴직연금 등), CMBS 상품(창구판매채권, 금융채, 선물환 등 파생상품)

1.1.2 상품 정보 관리 범위

구분	내용	
상품	기준	– 은행이 상품을 고객에게 판매하고 운영하기 위한 기준이 되는 상품의 사양 정보 – 상품별로 다르게 적용되는 정보 – 고객별, 계좌별, 거래별 적용되는 정보는 관리대상에서 제외함
	대상	– 대고객 판매 상품 : 수신, 여신, 국제주 1), 카드, 신탁, 채권주 2), 대행, 제휴, 전자금융, 투신 – 상품 기본 정보(전행상품 공통으로 관리되는 속성인 상품명, 판매시작년월일, 판매종료년월일 등) – 상품 조건 정보(상품을 처리하기 위한 규칙 정보) ◆판매 조건 : 가입가능금액, 가입가능연령, 가입가능 기간 등 판매를 위한 조건 ◆계약 유지 조건 : 적립 조건, 상환 조건 등 계약을 유지하기 위한 조건 ◆계약 변경 조건 : 기한연장 조건, 만기일 늦춤 조건 등 계약내용 변경을 위한 조건 – 별도 시스템에서 운영되는 업무는 상품 기본정보를 관리 (방카슈랑스, 퇴직연금, CMBS) ※ 주 1) 파생상품 및 선물환 제외(CMBS 영역) 주 2) 채권 3 유형 중 기금채권만 대상.(창구판매채권, 금융채는 CMBS 영역)
	대상 외	– 자금관리 목적 상품(예치금, 콜론/콜머니 등), 은행 내부상품 (가수/가지급, 환 등) – 상품별로 적용되지 않는 고객별/계좌별/지역별/부점별로 적용되는 정보(ex. 고객별 한도, 부점별 한도 등) – 거래 제어를 위한 정보(ex. 특정시점 특정상품의 출금거래 제한)

구분	내용	
		– 상품별로 적용되지 않는 공통성격의 정보(ex. 세율 정보, 국가코드, 통화코드, 환율정보 등) – 중요증서 등 자원성격의 정보
금리/수수료	기준	– 은행이 고객에게 판매하는 상품 및 서비스와 연관된 상품별 금리 – 고객별, 계좌별, 부점별 가감금리의 이율값은 상품팩토리 관리대상에서 제외함 – 고객별, 계좌별, 부점별 수수료 우대서비스 결정금액 또는 비율은 상품팩토리 관리대상에서 제외함
	대상	– 금리 구성체계, 금리 구성요소, 금리 결정요소 – 금리 제한 조건(ex. 가감금리에 대한 최소/최대값) – 현재 적용금리 및 과거 일자별 이율이 변경된 이력정보 관리 (ex. 업무영역별 과거 History 정보) – 수수료 구성요소, 수수료 결정요소 – 상품과 무관한 거래성 수수료 ◆ 수신일반 수수료 ◆ 송금수수료(자동화기기, 전자금융수수료) ◆ 가계/기업여신업무 수수료 ◆ 외환 수수료 ◆ 수출입 관련 수수료 등 – 수수료 할인 및 면제조건(ex. 청소년 및 경로우대자의 자동화기기이용수수료 = 정상거래의 80%)
	대상외	– 이자 계산식은 제외함 – 계좌별, 고객별, 부점별, 가맹점별 등 계약에서 관리되어야 할 가감금리(ex. 고객별,계좌별 가감금리, 가맹점별 할부이자서비스, 영업점장 우대금리) – 금리/수수료 업무 중에서 업무규칙으로 관리되는 것이 효율적인 요소(ex. 계산에 의한 산출되는 이율 (변동금액 X 부과율)) – 결정요소 이하의 원가회계 및 재무회계를 위한 구성정보는 이를 산출하는 별도의 시스템(ALM, ASTAMS) 영역이므로 포함하지 않음(ex. 등급별, Repricing 주기별 MOR 을 결정하는 하위요소 및 신탁운영수익률 하위요소 등) – 수수료 산출을 위한 하위 항목요소는 제외함(ex. 조기상환 수수료=기본수수료 + NPV 손실금액) – 고객별, 계좌별, 부점별 수수료 우대서비스 결정금액 또는 비율은 제외

1.1.3 상품 코드 체계

■ 상품코드(12) = 상품대분류코드(2) + 상품중분류코드(2) + 상품템플릿코드(3) + 상품번호(5)

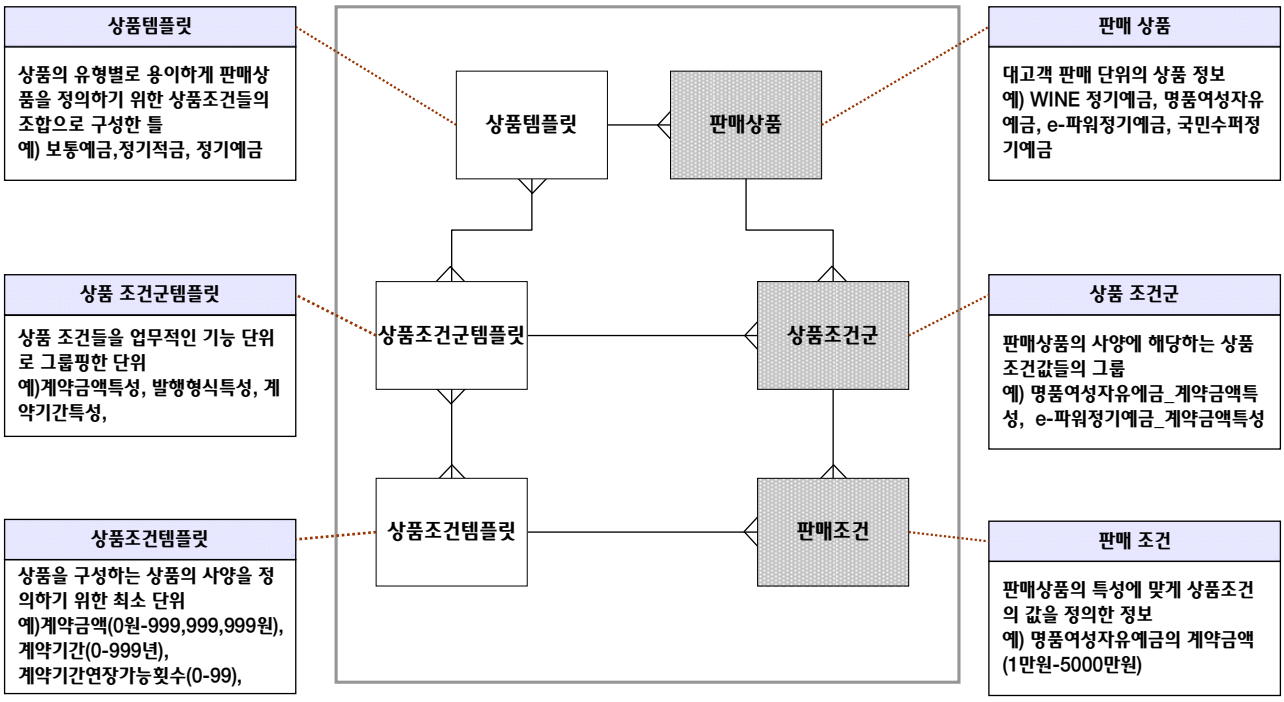
상품분류체계구분	구분	코드	데이터타입
상품대분류코드	수신	01	CHAR(2)
	20: 은행대출가계, 25:은행대출기업 30: 신탁대출, 35:신용보증 40 :기금대출, 45: 카드대출	20-45	
	신탁	03	
	투신	04	
	국제	05	
	채권	06	
	대행	07	
	전자금융	08	
	방카	09	
	CMBS	10	
	카드	11	
상품중분류코드	상품대분류코드내 일련번호		CHAR(2)
상품템플릿코드	상품대분류코드+상품중분류코드내 일련번호		CHAR(3)
상품번호	상품대분류코드+상품중분류코드+상품템플릿코드 내에서 일련번호		CHAR(5)

※ 자세한 상품코드 표준 관련 내용은 표준지침서를 참고함.

1.2 상품 정보 구조

1.2.1 상품정보

상품은 조건들의 조합으로 구성되어 정의할 수 있는 구조임. 상품과 조건은 업무와 독립적으로 정의할 수 있는 데이터구조를 가짐.



[그림 1. 상품 정보 논리 데이터 구조]

주요 엔티티명	엔티티 설명
상품 기본	전 상품정보가 공통적으로 갖는 기본 속성을 갖는 엔티티임. 상품 기본에서 관리하는 속성은 상품한글명, 상품영문명, 판매시작년월일, 판매종료년월일, 상품상태구분코드 등임.
상품조건군기본	상품 조건 조합의 단위를 정의하는 엔티티임. 상품 조건군의 예로는 명품여성자유예금 가입자격특성, WINE 정기예금 계약기간 특성이 있음.
상품조건기본	상품을 정의하는 조건들의 값을 갖는 엔티티임. 목록형 조건값과 범위형 조건값을 정의할 수 있는 목록조건기본과 범위조건기본을 서브타입 엔티티로 가짐.

1.2.2 금리/수수료

금리는 체계기본을 가지며 체계를 구성하는 구성요소와 구성요소의 값을 결정하는 결정요소들로 관리되고, 수수료는 수수료기본과 감면 및 면제조건을 판단하기 위한 결정요소들로 관리된다.

금리수수료 모델 체계	용어설명	예제(업무...)		
상품기본		요구불	거치식(Wie정기예금)	여신
상품기본/금리체계 금리체계	상품별 적용금리를 결정하는 최상위구조로서, 하위의 구성요소를 조합하여 이루어지는 [구성요소들의 그룹]의 단위	원가기본체계	만기체계 만기후체계 중도해지체계 특별중도해지체계	정상체계 연체
금리체계/구성요소 구성요소	적용금리를 결정하는 구성요소	(원가기본체계) -기본이율 -우대이율	(만기체계) -기본이율 -우대이율 -웰빙지원이율 -특별지원이율 (중도해지체계) -중도해지이율	(정상체계) - - - (연체체계) -
구성요소/결정요소 결정요소 금리결정 적용금리 Key판단 테이블*	적용금리를 최종결정하는 최하위의 금리요소 *각 결정요소는 요소값의 인스턴스코드를 보유함.	(기본이율) -확정 (우대이율) -평잔	(기본이율) -지급방식 -계좌잔액 -연금지급기간해당여부 *지급방식코드인스턴스:만기일시지급식,월이자지급식,연금지급식: *계좌잔액(5천이상, 5천이하) *연금지급기간해당여부:Y	
적용금리	결정요소의 값(인스턴스)에 의해서 최종판단된, 적용금리 (금리Key별 적용금리 보관)	(기본이율확정) -3% (평잔) -100만원:0.1% -200만원:0.2%	(기본이율) -만기지급식,5천이상,:고시금리Key1 -만기지급식,5천이상,:고시금리Key2	
공통참조금리	상품별 적용금리를 결정하는 최상위구조로서, 하위의 구성요소를 조합하여 이루어지는 [구성요소들의 그룹]의 단위		고시금리Key1: 5.0% 고시금리Key2: 4.9%	

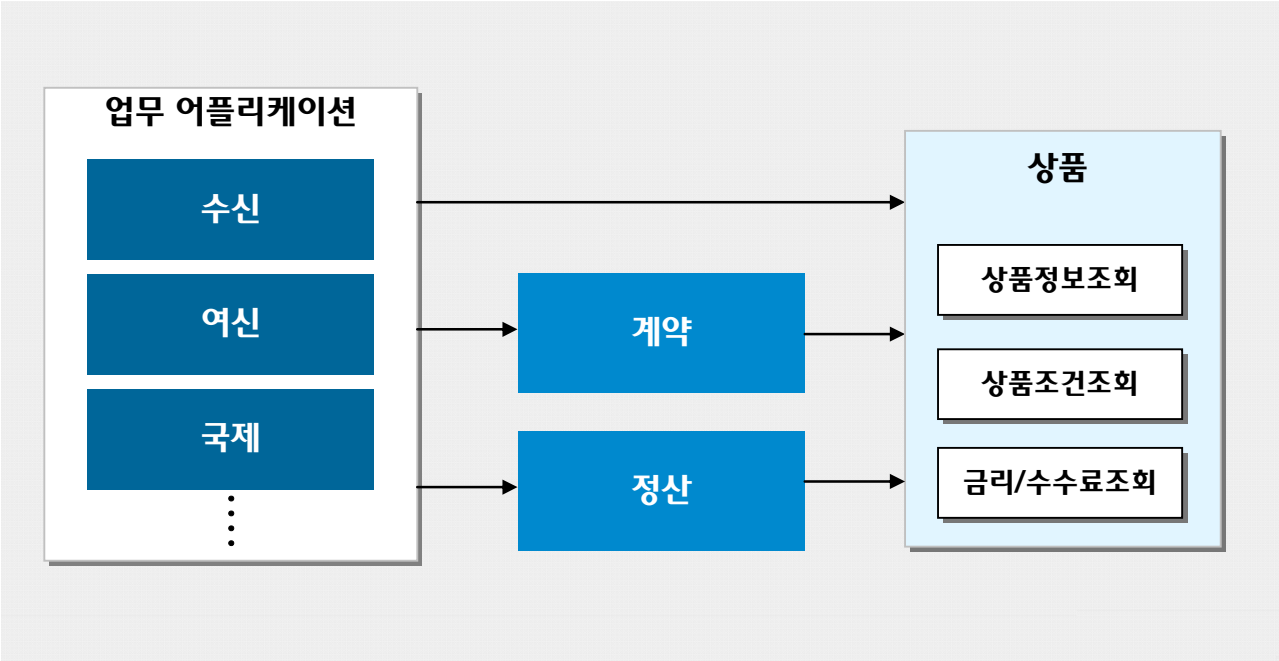
[그림 2. 금리 데이터 구조]

주요 엔티티명	엔티티 설명
금리체계기본	상품별 적용금리/수수료 율을 결정하는 최상위구조로서 하위의 구성요소를 조합하여 이루어지는 구성요소들의 그룹(ex. 만기체계, 만기후체계, 중도해지체계, 특별중도해지체계 등)
금리구성요소기본	금리/수수료 체계를 구성하는 구성요소들을 식별하는 엔티티임(ex. 기본이율, 우대이율, 중도해지 이율 등)
금리결정요소기본	금리/수수료의 적용율을 결정하는 최하위의 금리요소임(ex. 계좌잔액, 연금지급기간해당여부, 고객등급 등)
적용금리수수료결정내역	결정요소 값별로 적용되는 금리 수수료 정보를 관리하는 엔티티임
공통참조금리상세내역	기준금리 성격으로 금리를 정의시 참조하는 금리 정보를 관리하는 엔티티임

2. 상품 정보 이용 방법

2.1 상품 어플리케이션과 업무 어플리케이션과의 관계

상품 시스템은 상품 정보를 관리하는 역할을 하며 상품 시스템에서 제공하는 어플리케이션의 역할은 각 업무 어플리케이션에서 상품정보를 이용하여 업무처리를 수행할 수 있도록 상품정보를 제공하는 것이며 어플리케이션 구조상 DC 에 해당하는 모듈임.



[그림 1 상품과 업무 어플리케이션 관계]

2.1.1 상품 어플리케이션 제공 기능 원칙

상품 어플리케이션에서 업무팀에서 사용할 수 있도록 제공하는 모듈 기능의 원칙을 정의함.

- 상품 어플리케이션은 업무공통성격의 상품정보를 제공하는 어플리케이션으로 재사용성과 유지보수 측면에서 어플리케이션 아키텍처상의 Layer 별 역할에 따라 업무로직을 포함하지 않음.
- 상품 정보의 생성/변경/삭제는 상품팩토리 자체 업무기능이며, 상품 정보의 조회를 제공 대상 기능으로 함. 타 업무 어플리케이션에서는 조회만을 수행할 수 있음을 원칙으로 함.(단, 상품별한도잔액은 예외)
- 상품 정보에 대한 조회는 상품팀이 제공하는 어플리케이션을 통하여 이용함을 원칙으로 함.
- 금리/수수료 계산을 위한 구성요소/결정요소별 적용금리정보를 관리하며, 계산로직은 포함하지 않음. 계산로직에 의하여 결정되는 금리정보는 업무팀에서 로직으로 관리함. (ex. '대출금액*금액구간별 적용이율=최종이율'을 산출하기 위한 대출금액의 Range 가 무한대이므로 데이터로 관리불가)
- 결정요소 이하의 원가회계 및 재무회계를 위한 구성정보는 이를 산출하는 별도의

시스템(ALM, ASTAMS)의 영역이므로 포함하지 않음. (ex. 등급별, Repricing 주기별 MOR 을 결정하는 하위요소 및 신탁운영수익률 하위요소 등)

2.2 상품팀 제공 어플리케이션 목록

순번	프로그램명		기능설명
	한글명	영문명	
1-1	DC 상품기본조회	DDM1001	상품한글명, 상품영문명, 상품 판매상태 등 상품기본에서 관리하는 정보를 조회한다.
1-2	DC 상품관련부점조회	DDM1002	상품의 개발부점, 관리부점, 판매불가부점 정보를 조회한다.
1-3	DC 상품관련과목조회	DDM1003	상품의 과목코드(업무식별코드)를 조회한다.
1-4	DC 상품관련통화목록조회	DDM1004	상품별 거래가능 통화, 결제가능 통화 정보를 조회한다.
1-6	DC 상품별한도조회	DDM1006	상품별 판매가능 총 한도 정보를 조회한다.
1-9	DC 상품상품간관계조회	DDM1009	전환가능, 이체가능 등 상품간 관계 정보를 조회한다.
1-11	DC 상품관련부가정보조회	DDM1011	투신상품의 구시스템 펀드관리코드, 전 시스템 펀드코드 등의 부가정보를 조회한다.
1-12	DC 상품명조회	DDM1012	인터넷뱅킹용, 콜센터용 등 목적별로 사용되는 상품명을 조회한다.
1-13	DC 상품분류조회	DDM1013	상품 분류체계가 아닌 목돈마련, 목돈굴리기 등의 분류로 그룹핑된 상품목록을 조회한다.
1-15	상품통장인자문구조회	DDM1019	상품별요청한 문구유형의 라인별 편집정보를 조회한다.
1-16	펀드상품상세조회	DDM1110	투신상품 목록 및 상세내용을 조회한다.
1-17	상품기본조회(상품번호체계명조회)	DDM1000	대분류,중분류,템플릿,상품명 등 상품코드체계를 구성하는 명칭을 조회한다.
1-18	상품별소진한도조회	DDM1108	상품별 소진한도 목록을 조회한다.
1-19	여신대출자격구분조회	DDM1115	여신상품 단순조건의 대출자격구분을 조회한다.
2-1	DC 상품조건조회	DDM2001	단순조건인 경우 조건값을 반환하고, 복합조건인 경우 구성조건코드를 반환한다.
2-2	DC 상품복합조건조회	DDM2002	입력한 구성조건값을 만족하는 복합조건값을 조회한다.
2-3	DC 상품조건군관련조건조회	DDM2003	상품조건군 단위의 조건들의 값을 조회한다. (복합조건이면 조건값이 아닌 '복합조건여부'만 반환)
2-4	DC 상품관련조건조회	DDM2004	상품의 모든 조건들의 값을 조회한다. (복합조건이면 조건값이 아닌 '복합조건여부'만 반환)

순번	프로그램명		기능설명
	한글명	영문명	
2-5	DC 상품조건검증	DDM2005	계약 신규시 입력된 조건들이 상품정보 대비 유효한지 검증하고 결과를 반환한다.
2-6	상품조건이력조회	DDM2006	상품의 조건코드의 이력을 조회한다..
2-7	상품조건일괄조회	DDM2007	최대 50 개 상품의 조건코드를 일괄 조회한다. (배열중간에 상품조건코드 SPACE 불허).
2-8	단순복합조건통합조회	DDM2008	상품의 조건코드를 단순 복합 관계없이 값을 조회한다.
2-9	상품조건검증(계약)	DDM2009	계약 신규시 입력된 조건들이 상품정보 대비 유효한지 검증하고 결과를 반환한다.(입력순서 유지)
2-10	목록조건코드조회	DDM2010	조건코드에 해당하는 목록조건코드 정보를 조회한다.
2-11	단순복합조건통합조회(복수)	DDM2011	최대 50 개 상품의 조건코드를 단순 복합 관계없이 값을 조회한다.
2-12	목록조건사용상품목록조회	DDM2012	최대 100 개까지 단순조건코드의 목록코드를 사용하는 상품목록을 조회한다.
2-13	상품복합조건전계층조회	DDM2101	상품의 복합조건에 대해 전 계층을 조회한다.
3-1	금리체계목록조회	DDM3001	상품별 금리체계목록을 조회한다
3-2	금리체계조회	DDM3002	금리체계내역을 조회한다
3-3	복합금리조회	DDM3003	구성요소 복합금리를 조회한다
3-4	적용금리조회	DDM3004	적용금리내역을 조회한다
3-5	구성요소변경내역조회	DDM3005	구간별 구성요소내역을 조회한다
3-6	공통참조금리조회	DDM3006	공통참조금리내역을 조회한다
3-7	복합금리전체조회	DDM3007	복합조건 금리 전체구조를 조회한다
3-8	상품별복합금리전체조회	DDM3008	상품별 금리의 전체구조를 조회한다
3-9	상품별복합금리변경구간전체조회	DDM3009	상품별 복합금리의 변경구간 전체내역을 조회한다
3-10	상품별이율변경구간조회	DDM3010	상품별 금리의 변경구간을 조회한다
3-11	금리제한정보조회	DDM3012	금리체계 및 금리구성요소의 제한정보를 조회한다
3-12	신탁기준가조회	DDM3013	특정 상품의 시작일 종료일의 신탁기준가를 조회한다
3-13	신탁수익률조회	DDM3014	시작일 종료일의 신탁수익률을 조회한다
3-14	여신확정이행금리조회	DDM3104	기존여신적용 적용금리를 조회한다

순번	프로그램명		기능설명
	한글명	영문명	
3-15	수수료체계조회	DDM3A01	단순기본수수료 및 복합수수료, 할인수수료, 추가할인수수료 구조를 조회한다
3-16	복합수수료조회	DDM3A02	복합기본수수료 및 할인수수료 추가할인수수료를 조회한다
3-17	기본수수료체계조회	DDM3A03	단순기본수수료 및 복합기본수수료구조를 조회한다
3-18	복합기본수수료조회	DDM3A04	복합기본수수료를 조회한다
3-19	기본수수료전체조회	DDM3A05	복합기본수수료의 전체구조를 조회한다
3-20	신탁수익률조회	DDM3030	계리신탁합동코드와 계리신탁합동상세번호, 조회기준일 을 이용한 신탁수익률내역을 조회한다.
3-21	금리체계목록조회	DDM3031	수신,여신상품에대한 금리체계목록을 조회한다
3-22	수신금리조회	DDM3032	수신상품에대한 금리를 조회한다
3-23	여신금리조회	DDM3033	여신상품에대한 금리를 조회한다
3-24	구성요소변경내역조회	DDM3034	구성요소에대한 금리의 변동내역을 조회한다
3-25	수신계약기간별만기금리조회	DDM3037	만기체계에대한 고정기본적용금리,고정약정우대금리, 변동기본적용금리,변동약정우대금리를 조회한다.
3-26	공통참조금리일괄조회	DDM3204	통화코드, 적용구간을 선택항목으로 일괄조회한다.
4-1	카드상품기본조회	DDMA001	상품코드로 상품기본정보 및 상세정보를 제공함.
4-2	카드상품일반요율목록조회	DDMA003	요율구분코드와 요율그룹구분코드, 조회기준일로 카드상품일반요율정보을 제공함
4-3	카드상품가격설계목록조회	DDMA005	상품코드로 카드상품가격설계정보를 제공함.
4-4	카드상품가격면제목록조회	DDMA007	상품코드로 카드상품가격면제정보를 제공함.
4-5	카드상품브랜드목록조회	DDMA009	상품코드로 카드상품브랜드정보를 제공함.
4-6	카드상품개별결제일목록조회	DDMA011	상품코드로 카드상품개별결제일정보를 제공함.
4-7	카드상품결제기관목록조회	DDMA013	상품코드, 카드결제기관그룹구분코드, 조회기준일의 조합으로 카드상품결제기관정보를 제공함
4-8	카드상품권유자목록조회	DDMA015	상품코드로 카드상품권유자정보를 제공함.
4-9	카드상품개별요율목록조회	DDMA017	상품코드로 카드상품개별요율정보를 제공함

순번	프로그램명		기능설명
	한글명	영문명	
4-10	카드서비스기본목록조회	DDMA019	서비스번호 또는 여부 속성으로 카드서비스 기본정보를 조회.
4-11	카드포인트서비스목록조회	DDMA021	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 포인트서비스의 내용을 조회.
4-12	카드포인트서비스산정목록조회	DDMA023	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 포인트서비스산정의 내용을 조회.
4-13	제휴업체기본목록조회	DDMA025	제휴업체코드로 제휴업체기본정보를 제공함.
4-14	제휴업체가맹점목록조회	DDMA027	제휴업체코드 또는 가맹점번호 또는 조회기준일로 제휴업체가맹점정보를 제공함.
4-15	카드가맹점수수료인하서비스목록조회	DDMA029	서비스번호와 제휴업체코드로 가맹점수수료인하서비스 목록을 제공함
4-16	카드회원요율인하서비스목록조회	DDMA031	서비스번호와 제휴업체코드로 회원요율인하서비스 목록을 제공함
4-17	카드상품관계목록조회	DDMA033	상품코드와 관계상품코드, 상품관계적용구분코드, 조회기준일로 카드상품관계상세정보를 제공함
4-18	카드상품발급목록조회	DDMA035	상품코드와 , 조회기준일로 카드상품발급 상세정보를 제공함.
4-19	카드상품지정점목록조회	DDMA037	상품코드로 카드상품지정점정보를 제공함.
4-20	카드상품제휴관리번호목록조회	DDMA039	상품코드로 카드상품제휴관리번호정보를 제공함.
4-21	카드상품취급매체목록조회	DDMA041	상품코드와 카드거래채널구분코드, 조회기준일로 카드상품취급매체상세정보를 제공함.
4-22	카드상품정보제공업체목록조회	DDMA044	상품코드 또는 제휴업체코드로 카드상품정보제공업체정보를 제공함.
4-23	카드상품실적별가격면제목록조회	DDMA046	상품코드로 카드상품실적별가격면제상세정보를 제공함.
4-24	카드할인서비스목록조회	DDMA048	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 할인서비스의 내용을 조회.
4-25	카드상품할부무이자서비스목록조회	DDMA050	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 할부무이자서비스의 내용을 조회.
4-26	카드상품할부무이자수수료목록조회	DDMA052	할부무이자수수료적용구분코드와 할부개월수, 조회기준일로 할부무이자수수료정보를 제공함.
4-27	제휴업체상세정보목록조회	DDMA054	제휴업체코드와 조회기준일로 제휴업체상세정보를 제공함.

순번	프로그램명		기능설명
	한글명	영문명	
4-28	카드세이브서비스목록조회	DDMA056	서비스번호와 제휴업체코드로 세이브서비스 목록을 제공함.
4-29	카드상품자재접수목록조회	DDMA058	상품코드로 카드상품자재접수목록정보를 제공함.
4-30	카드상품일반제휴연회비목록조회	DDMA063	상품코드로 카드상품제휴연회비상세정보를 제공함.
4-31	제휴업체가맹점처리	IDMA934	제휴업체가맹점을 업무구분에 따라 등록 변경, 해제함.

※ 프로그램 별 세부 사항은 “별첨 #2 상품정보 설명서” 참조.

2.3 대량데이터 조회 방법 및 사용 예시

2.3.1 대량데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API

설명

1) DB 조회건수가 출력구조체의 배열크기보다 클 때 다음데이터존재여부='1'과 함께 출력키를 반환하게 된다.
2) 이때, API를 호출한 쪽에서는 다음 데이터 조회를 요청할지 결정하여야 하는데, 다시 호출하려면 출력으로 넘겨받은 조회키를 입력파라미터로 MOVE 한 다음 호출해야한다.
3) 조회키는 SQL 조회키에 해당하는 파라미터로 배열의 마지막에 있는 값이다.
(예) '3.2.1 상품조건조회'의 조회키는 배열의 마지막인 50 번째 적용시작년월일이며, API 에 따라 조회키가 여러 개일 수 있다. (일련번호, 날짜 등)

프로그램 예시

```
다음은 DDM2001(상품조건조회)에 대한 예시이다.

1) COPYBOOK

   03 XDDM2001-IN.
      05 XDDM2001-I-INQURY-KEY            PIC  X(008). - 조회키_입력

   03 XDDM2001-OUT.
      05 XDDM2001-O-RSULT-CAS-CNT         PIC  9(005). - 결과건수
      05 XDDM2001-O-NEXT-DATA-EXST-YN     PIC  X(001). - 다음데이터존재여부
      05 XDDM2001-O-INQURY-KEY            PIC  X(008). - 조회키_출력

2) COBOL 프로그램

S3000-PROCESS-RTN.
*   ------------------------------------------------------------------------------
*   API 호출방법 : 다음데이터존재여부 = '0'이 될 때까지 되풀이한다.
*                  (프로그램 구동 시 초기화되므로 다음데이터존재여부는 SPACE임)
*   조회키 설정  : '05' 레벨의 조회키_출력값을 조회키_입력값으로 MOVE 한다.
*                  (첫 호출시 조회키_출력값은 SPACE임)
*          ※ 조회키가 여러 개이면, '05' 레벨은 조회키 구조체가 되며,
*             각 조회키는 '07' 레벨에 '조회키1,…,조회키n'으로 정의된다.
*   출력값 배열 처리 : API를 여러 번 호출하므로 출력값의 배열 인덱스를 조정한다.
*         (API 출력 배열이 50이라면, 두번째 호출한 결과값은 51번째부터 저장되도록)
*   총건수 = 1) 결과건수의 합
             2) API 처리가 끝났을 때의 배열 인덱스
*   ------------------------------------------------------------------------------
```

```
*   배열 인덱스 초기화
    MOVE   ZERO   TO   WK-IDX.

*   API 반복호출
    PERFORM   UNTIL   다음데이터존재여부 = '0'
*      입력값 세팅 (조회키)
       MOVE    입력값     TO     XDDM2001-IN.
       MOVE    XDDM2001-O-INQURY-KEY    TO    XDDM2001-I-INQURY-KEY

 *     상품정보검색API 호출
       #DYCALL     DDM2001   YCCOMMON-CA   XDDM2001-CA.

 *     호출결과 체크
       EVALUATE    TRUE
          WHEN    COND-XDDM2001-OK
 *                총건수 계산 - 방법 1
                  ADD  XDDM2001-O-RSULT-CAS-CNT(결과건수)  TO  총건수
 *                출력값 배열처리
                  PERFORM   VARYING   WK-I  FROM  1  BY  1
                    UNTIL   WK-I  >  결과건수
 *                        배열 인덱스 조정
                          ADD  CO-1   TO WK-IDX
 *                        출력값 처리
                          MOVE  XDDM2001-OUT  TO  출력값(WK-IDX)
                  END-PERFORM.

          WHEN    CONT-XDDM2001-MRNF
                 <결과처리>
          WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
       END-EVALUATE.
    END-PERFORM

 *   총건수 계산 - 방법 2
    MOVE   WK-IDX  TO  총건수

  S3000-PROCESS-EXT.
  EXIT.
```

2.3.2 대량데이터 조회 : 카드상품정보조회 API

설명	1) DB 조회건수가 출력구조체의 배열크기보다 클 때 다음데이터존재여부='1'과 함께 출력키를 반환하게 된다. 2) 이때, API를 호출한 쪽에서는 다음 데이터 조회를 요청할지 결정하여야 하는데, 다시 호출하려면 출력으로 넘겨받은 조회키를 입력파라미터로 MOVE 한 다음 호출해야한다. 3) 조회키는 SQL 조회키에 해당하는 파라미터로 출력파라미터로 존재하는 값이다.
프로그램 예시	다음은 DDMA003(카드상품일반요율조회)에 대한 예시이다. 1) COPYBOOK 03 XDDMA003-IN. 입력파라미터 05 XDDMA003-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 1)그룹회사코드 05 XDDMA003-I-FRRT-DSTCD PIC X(00002). 1)요율구분코드 05 XDDMA003-I-FRRT-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 1)요율그룹구분코드 05 XDDMA003-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 1)조회기준일 05 XDDMA003-I-L-FRRT-DSTCD PIC X(00002). 2)요율구분코드 05 XDDMA003-I-L-FRRT-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 2)요율구룹구분코드 05 XDDMA003-I-L-CARD-APLY-SERNO PIC 9(00005). 2)카드적용일련번호

```
03 XDDMA003-OUT.
   05 XDDMA003-O-CURRENT-COUNT                PIC  X(005).      전송데이타 건수
   05 XDDMA003-O-NEXT-EXIST                   PIC  X(001).      다음데이타 존재여부
   05 XDDMA003-O-KEY.                                           출력파라미터
      07  XDDMA003-N-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).    3)그룹구분코드
      07  XDDMA003-N-FRRT-DSTCD                PIC  X(00002).    3)요율구분코드
      07  XDDMA003-N-FRRT-GROUP-DSTCD          PIC  X(00002).    3)요율그룹구분코드
      07  XDDMA003-N-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).    3)조회기준일
      07  XDDMA003-N-L-FRRT-DSTCD              PIC  X(00002).    4)요율구분코드
      07  XDDMA003-N-L-FRRT-GROUP-DSTCD        PIC  X(00002).    4)요율그룹구분코드
      07  XDDMA003-N-L-CARD-APLY-SERNO         PIC  9(00005).    4)카드적용일련번호
```

참고 1) 입력파라미터 구성

1)그룹회사코드 : 최초입력 값
1)요율구분코드 : 최초입력 값
1)요율그룹구분코드 : 최초입력 값
1)조회기준일 : 최초입력 값
2)요율구분코드 : 재조회시 시작할 값
2)요율그룹구분코드 : 재조회시 시작할 값
2)카드적용일련번호 : 재조회시 시작할 값

참고 2) 출력파라미터 구성

3)그룹회사코드 : 최초입력 값
3)요율구분코드 : 최초입력 값
3)요율그룹구분코드 : 최초입력 값
3)조회기준일 : 최초입력 값
4)요율구분코드 : 재조회시 시작할 값
4)요율그룹구분코드 : 재조회시 시작할 값
4)카드적용일련번호 : 재조회시 시작할 값

★ 입력파라미터 입력방법

최초 조회시 1)그룹회사코드, 1)요율구분코드, 1)요율그룹구분코드, 1)조회기준일을 입력
출력파라미터중 다음데이터존재여부가 '1'일경우 다음데이터 조회를 위해
출력파라미터 전체(XDDMA003-O-KEY)를 입력파라미터(XDDMA003-IN)에 MOVE후 조회

2) COBOL 프로그램

```
S3000-PROCESS-RTN.
*   ------------------------------------------------------------------------------
*   API 호출방법 : 다음데이터존재여부 = '0'이 될 때까지 되풀이한다.
*                  (프로그램 구동 시 초기화되므로 다음데이터존재여부는 SPACE임)
*   조회키 설정  : 조회키_출력값을 조회키_입력값으로 MOVE 한다.
*                  (첫 호출시 조회키_출력값은 SPACE임)
*   출력값 배열 처리 : API를 여러 번 호출하므로 출력값의 배열 인덱스를 조정한다.
*         (API 출력 배열이 100이라면, 두번째 호출한 결과값은 101번째부터 저장되도록)
*   전송데이터건수 = 1) API 당 결과건수의 합
*   ------------------------------------------------------------------------------

*   API 반복호출

*   초기화
     INITIALIZE  XDDMA003-O-KEY(출력파라미터값) .
```

```
      PERFORM   UNTIL   다음데이터존재여부 = '0'
  *      입력값 세팅 (조회키)
         MOVE   XDDMA003-IN(입력파라미터값)    TO    API-호출변수

   *     카드상품일반요율조회API 호출
         #DYCALL     DDMA003   YCCOMMON-CA   XDDMA003-CA

   *     호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
            WHEN    COND-XDDMA003-OK

   *                출력값 배열처리
                    PERFORM   VARYING   WK-I  FROM  1  BY  1
                      UNTIL   WK-I  >  결과건수
   *                       출력값 처리
                           MOVE  XDDMA003-OUT  TO  출력값(WK-IDX)
   *                       총건수 계산 -  방법1
                           ADD   1  TO  총건수
                    END-PERFORM
            WHEN    CONT-XDDMA003-MRNF
                   <결과처리>
            WHEN    OTHER
                   #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
         END-EVALUATE

*        입력값 세팅 (반복조회키)
         MOVE XDDMA003-O-KEY(출력파라미터값)   TO   XDDMA003-IN(입력파라미터값)
*        총건수 계산 - 방법 2
         ADD   XDDMA003-O-CURRENT-COUNT   TO    총건수

       END-PERFORM

    S3000-PROCESS-EXT.
    EXIT.
```